

圆柱插入任务消融对比报告（ACT 基线）

日期：2026-09-04 | 状态：初稿（FastWAM 结果待云端训练完成后补入）

任务：Remove the tilted cylinder, adjust its orientation, then insert it upright into the fixed position（圆柱插入）

目的：对比「单目 vs 双目」「有触觉 vs 无触觉」对圆柱插入任务的影响，为 FastWAM 触觉世界模型提供 ACT 基线参照。

1. 摘要

在 SO-101 真机上用 ACT 策略完成了三组消融 rollout，共 22 个 episode：

配置	episode 数	总帧	均时长	触觉接触比例	触觉有效
双目 + 触觉	1	621	20.7s	0.673	1.00
单目 + 触觉	7	3723	17.7s	0.709	1.00
单目 + 无触觉	14	8859	21.1s	—	—

触觉霍尔模块工作正常（frame_valid = 1.00），在 ~67–71% 的时间检测到接触——说明触觉确实捕捉到了「抓取圆柱」的接触事件。

成功率待人工判定：三组末帧已抽取拼图（见 § 4），需逐条目视判定「圆柱是否插入孔位」。本报告暂以客观统计为主，成功率表留待判定后回填。

2. 实验设计

2.1 消融维度

```
flowchart LR
    subgraph 相机维度
        mono["单目 (top-only)"]
        stereo["双目 (front + top)"]
    end
    end
    subgraph 触觉维度
```

```

tac["有触觉（5路三轴霍尔）"]
notac["无触觉"]
end
act["ACT 基线策略"]
act --> mono
act --> stereo
mono --> tac
mono --> notac

```

2.2 三组配置

组	模型	相机	触觉	备注
A	act_tactile_insert_cylinder_h10_e250_t64_hd512	front+top	×	样本仅 1 条
B	act_tactile_insert_cylinder_top_only_h10_e250_t64_hd512	top-only		7 条
C	act_insert_cylinder_top_only_e200_no_tactile	front-only		14 条

2.3 关键混淆变量（须诚实声明）

- 相机视角不一致**：A/B 组的末帧为 **top 俯视**，C 组为 **front 正视**——C 组的判定视角天然不如俯视能看清圆柱入孔。这是数据本身的问题，结论需谨慎。
- 双组样本量=1**：A 组仅 1 条，无法与 B（7 条）、C（14 条）做统计意义上的对比。
- 单目模型规模不同**：C 组 e200 与 B 组 e250_t64_hd512 训练配置不同，不完全是「单目 vs 无触觉」的干净对照。

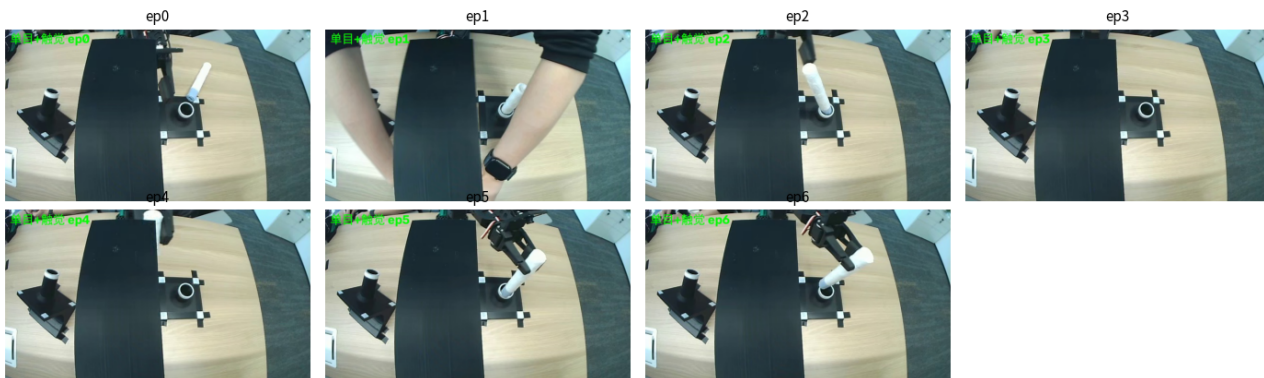
3. 硬件与方法

- 机械臂**：SO-101 follower（6×STS3215， /dev/ttyACM0 ），遥操作 leader 校准
- 相机**：Microdia USB，640×360@30 MJPG
- 触觉**：MoSense 5 路三轴霍尔（ /dev/ttyUSB0 ， ~60Hz ），单帧 [5,3] =15 维磁场值
- 推理**：lerobot-rollout，episodic + sync 推理，每条 40s 上限，执行完自动回初始位
- 校准**：7/24 训练时校准（本次评测前已从项目路径恢复，避免坐标系错位——见 [CALIBRATION_CORRUPTION_POSTMORTEM](#)）

4. 末帧拼图（成功率判定依据）

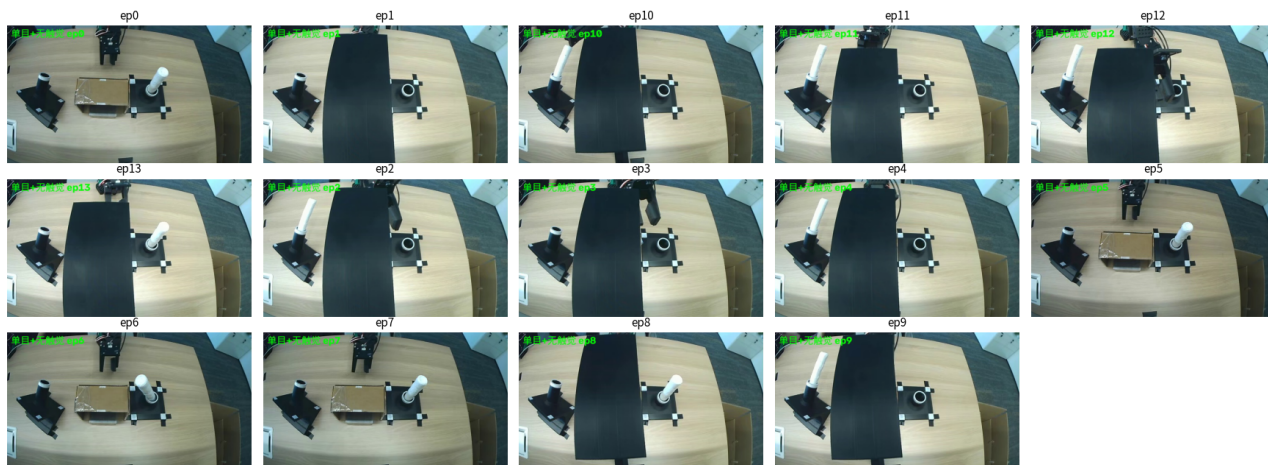
4.1 单目 + 触觉（top 俯视，7 条）

单目 + 触觉（top 俯视末帧，7 条）



4.2 单目 + 无触觉（front 正视，14 条）

单目 + 无触觉（front 正视末帧，14 条）



4.3 双目 + 触觉 (top 俯视, 仅 1 条)

双目 + 触觉 (top 末帧, 仅 1 条)



4.4 成功率判定表 (待回填)

组	成功	失败	成功率	判定人
A 双目+触觉 (n=1)	?	?	?	待目视
B 单目+触觉 (n=7)	?	?	?	待目视
C 单目+无触觉 (n=14)	?	?	?	待目视

5. 触觉霍尔模块硬件迭代 (来自测试记录)

迭代	方案	结论
7/10	软垫接触垫 A (较软)	中心灵敏度好
7/16	磁铁排布 3×3 / 7 磁铁; TPU 网格填充 vs 整块硅胶	7 磁铁效果一般, 舍弃
7/20	TPU 填充 13% (SP1)	灵敏度最好 , 中心按压画圈流畅; 但回弹残留大, 大力按压后自动校准失效
7/20	TPU 填充 8%	灵敏度反降, 塌面明显, 排除
7/20	圆弧边缘改垂直边缘	棱角形变僵硬, 排除

当前传感器能力边界（源自 design 文档）：5 采样点非高密度阵列，只能可靠输出 `no_contact` / `contact_active` / `possible_grasp` / `empty_grasp` 低维接触状态，不能承诺轮廓/滑移/剪切方向估计。

6. FastWAM 触觉世界模型定位（待训完补结果）

Tactile Fast-WAM 设计（`tactile-world-model-design.pdf`）核心假设：

1. **视觉遮挡任务**（圆柱插入、笔袋取笔）中， $RGB_A \approx RGB_B$ （夹住 vs 没夹住画面相同），触觉可消除 observation aliasing
2. 触觉作为额外 observation 进入 cross-attention context（不改变视频路径）
3. 预测未来触觉 latent，对接 action-conditioned world model

FastWAM 150K 训练于 ~18:20 完成后，本报告补入 FastWAM 真机 rollout 结果，与 ACT 基线对比。

7. 初步结论（待成功率判定后确认）

1. **触觉链路可用**：frame_valid=1.00，接触比例 0.67–0.71，说明霍尔模块在真机抓取中持续工作
2. **数据规模差异大**：双目(1) < 单目触觉(7) < 单目无触觉(14)，反映的是评测过程的中断，不是配置优劣
3. **科学结论受限**：视角不一致 + 双目样本=1，本次对比不足以严格得出「单目 vs 双目」「触觉 vs 无触觉」的因果结论，需补一轮干净的对照评测

8. 后续

- [] 人工判定 22 条末帧，回填成功率
- [] FastWAM 150K 训完 → 下载 → 真机 rollout → 补入本报告 § 6
- [] 若需严格消融，补跑：双目无触觉组 + 统一 top 视角